

ERP Molda — Documentação do Banco de Dados

Centro Universitário UNIFASIPE — Análise e Desenvolvimento de Sistemas (3º semestre) Disciplina: Banco de Dados — Atividade Avaliativa N3 Aluno: Walisson Vinicius Professor: Willian Sinop/MT — 2026

Sumário

1. Apresentação do ERP
 2. Objetivo e temática
 3. Arquitetura e tecnologias
 4. Padrões de nomenclatura
 5. Modelo de dados (diagrama de entidade-relacionamento)
 6. Dicionário de dados (explicação de cada tabela)
 7. Tratamentos de campos
 8. Triggers (automação das regras de negócio)
 9. Relatórios SQL de gerenciamento
 - .0. Como reproduzir o banco
 - .1. Telas do sistema
 - .2. Entrega
-
-

1. Apresentação do ERP

A **Molda** é uma agência digital de Sinop/MT que une marketing e tecnologia: cria sites, aplicativos, sistemas e automações sob medida, e opera com **planos mensais recorrentes** (Start, Grow, Exclusive e Enterprise).

Este ERP foi projetado para controlar a operação real da agência, do primeiro contato com um possível cliente até o recebimento das mensalidades. Ele cobre quatro frentes:

- **Prospecção (CRM):** captação e qualificação de leads, com auditoria do site de cada lead.
- **Comercial:** propostas e contratos de assinatura.
- **Financeiro recorrente:** faturas mensais, pagamentos e inadimplência.
- **Operação:** projetos entregues e suas tarefas.

2. Objetivo e temática

O objetivo do banco é ser a **fonte única de verdade** da gestão da agência, respondendo perguntas como: *Qual a receita recorrente mensal (MRR)? Quais clientes estão inadimplentes? De onde vêm os melhores leads? Quais clientes geram mais valor (LTV)?*

A temática — **agência digital com receita recorrente** — foi escolhida por ser um cenário rico em relacionamentos (um cliente tem várias propostas; uma proposta vira um contrato; um contrato gera várias faturas; cada fatura recebe pagamentos), o que permite explorar a fundo relacionamentos, tratamentos de campos, triggers e relatórios.

3. Arquitetura e tecnologias

Camada	Tecnologia
Banco de dados	SQLite
Aplicação	Next.js 16 (App Router) + TypeScript
Acesso a dados	<code>@libsql/client</code> executando SQL puro
Interface	Tailwind CSS v4, identidade visual da Molda
Hospedagem	Vercel — o arquivo do banco SQLite acompanha a aplicação

O banco é definido em SQL puro no arquivo `db/schema.sql`, com dados de exemplo em `db/seed.sql`. Os cinco relatórios ficam em `db/reports/` como arquivos `.sql` independentes, executados pela aplicação e exibidos ao usuário final. Como o SQLite é um único arquivo, ele é distribuído junto do projeto — sem servidor de banco separado.

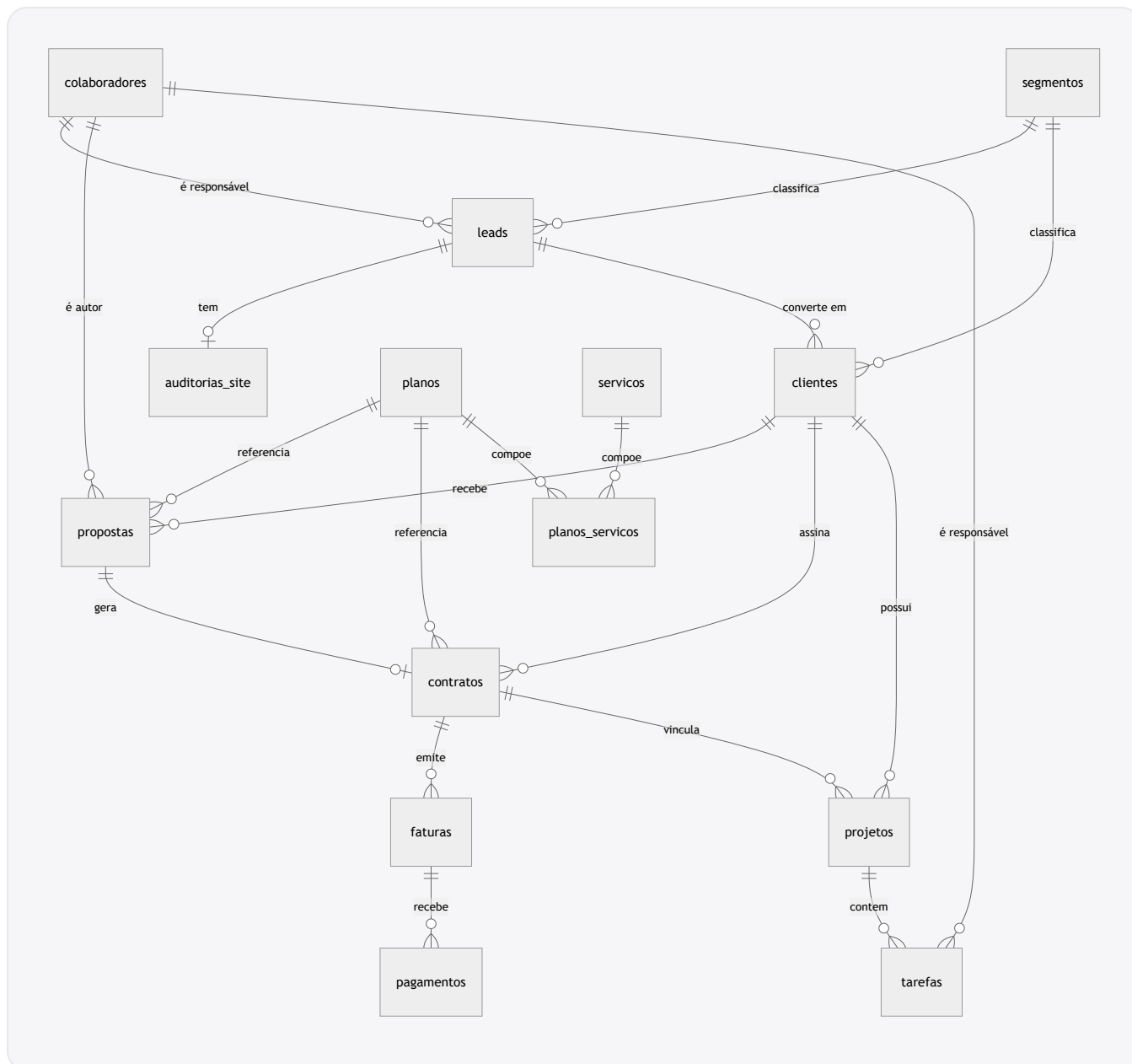
4. Padrões de nomenclatura

Para manter o banco organizado e legível, foram adotados os seguintes padrões:

- **Tabelas:** nome no plural, em `snake_case` e em português (ex.: `clientes`, `planos_servicos`).
- **Chave primária:** sempre a coluna `id` (`INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`).
- **Chave estrangeira:** `<entidade no singular>_id` (ex.: `cliente_id`, `plano_id`).
- **Datas de controle:** `criado_em` e, quando aplicável, `atualizado_em`.
- **Situações/estados:** coluna `status` com valores em maiúsculas, restritos por `CHECK`.
- **Valores monetários:** tipo `REAL`, em reais.

5. Modelo de dados (DER)

O banco possui **14 tabelas** organizadas em quatro módulos. O diagrama abaixo mostra as entidades e seus relacionamentos.



Cardinalidades principais:

- Um **segmento** classifica vários **leads** e vários **clientes**.
- Um **lead** tem no máximo uma **auditoria de site** (1:1) e pode se converter em um **cliente**.
- Um **cliente** tem várias **propostas**, vários **contratos** e vários **projetos**.
- Um **plano** participa de várias **propostas/contratos** e agrega vários **serviços** (N:N via `planos_servicos`).
- Uma **proposta** gera no máximo um **contrato** (1:1 opcional).
- Um **contrato** emite várias **faturas**; cada **fatura** recebe vários **pagamentos**.
- Um **projeto** contém várias **tarefas**.

6. Dicionário de dados

Módulo CRM / Prospecção

segmentos — nichos de mercado atendidos (Odontologia, Construtora, Agro, etc.).

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT
nome	TEXT	NOT NULL, UNIQUE
descricao	TEXT	—
ativo	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (0 ou 1)
criado_em	TEXT	NOT NULL, DEFAULT data/hora atual

colaboradores — equipe da agência (sócios e vendedores) que cuida de leads e propostas.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK
nome	TEXT	NOT NULL
email	TEXT	UNIQUE
papel	TEXT	CHECK (SOCIO, DEV, MARKETING, COMERCIAL)
ativo	INTEGER	DEFAULT 1, CHECK (0 ou 1)

leads — empresas prospectadas, com pontuação de oportunidade (`score_feiura` : quanto pior o site atual, mais quente o lead).

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK
nome	TEXT	NOT NULL
segmento_id	INTEGER	FK → segmentos, NOT NULL
responsavel_id	INTEGER	FK → colaboradores (ON DELETE SET NULL)
score_feiura	INTEGER	CHECK (0 a 100)
temperatura	TEXT	CHECK (FRIO, MORNHO, QUENTE, SUPER_QUENTE)
tier	INTEGER	CHECK (1 a 3)
franquia	INTEGER	CHECK (0 ou 1)
status	TEXT	CHECK (NOVO, EM_CONTATO, CONVERTIDO, PERDIDO)
convertido_em	TEXT	preenchido por trigger na conversão

auditorias_site — diagnóstico técnico do site do lead. Relação **1:1** com **leads** (coluna `lead_id` é **UNIQUE**).

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK
lead_id	INTEGER	FK → leads, NOT NULL, UNIQUE
https / mobile_ok / tem_whatsapp	INTEGER	CHECK (0 ou 1)
tempo_carga_ms	INTEGER	CHECK (≥ 0)

clientes — leads convertidos (ou entradas diretas) que passam a ser atendidos.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK
nome	TEXT	NOT NULL
segmento_id	INTEGER	FK → segmentos, NOT NULL
lead_origem_id	INTEGER	FK → leads (ON DELETE SET NULL)
cnpj / email	TEXT	UNIQUE
uf	TEXT	CHECK (2 caracteres)
status	TEXT	CHECK (PROSPECCAO, ATIVO, INATIVO)

Módulo Catálogo

planos — planos mensais recorrentes (Start, Grow, Exclusive, Enterprise).

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK
nome	TEXT	NOT NULL, UNIQUE
preco_mensal	REAL	NOT NULL, CHECK (≥ 0)
verba_minima_midia	REAL	DEFAULT 0, CHECK (≥ 0)

servicos — itens que compõem os planos (site, artes, vídeos, tráfego, IA, etc.).

planos_servicos — tabela associativa **N:N** entre planos e serviços, com a **quantidade** incluída em cada plano. A chave primária é composta por (**plano_id** , **servico_id**).

Módulo Comercial / Financeiro

propostas — propostas comerciais enviadas aos clientes.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK
cliente_id	INTEGER	FK → clientes, NOT NULL
plano_id	INTEGER	FK → planos, NOT NULL
autor_id	INTEGER	FK → colaboradores
valor	REAL	NOT NULL, CHECK (≥ 0)
status	TEXT	CHECK (RASCUNHO, ENVIADA, ACEITA, RECUSADA)

contratos — assinaturas recorrentes. A coluna `valor_anual` é **gerada** automaticamente.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK
proposta_id	INTEGER	FK → propostas, UNIQUE
cliente_id	INTEGER	FK → clientes, NOT NULL
plano_id	INTEGER	FK → planos, NOT NULL
valor_mensal	REAL	NOT NULL, CHECK (≥ 0)
valor_anual	REAL	GERADA: $\text{valor_mensal} \times 12$ (STORED)
dataassinatura	TEXT	DEFAULT data atual
status	TEXT	CHECK (ATIVO, PAUSADO, CANCELADO)

faturas — mensalidades emitidas por contrato. Há uma fatura por competência (`UNIQUE` em contrato + competência).

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK
contrato_id	INTEGER	FK → contratos, NOT NULL
competencia	TEXT	NOT NULL (formato AAAA-MM)
valor	REAL	NOT NULL, CHECK (≥ 0)
vencimento	TEXT	NOT NULL
status	TEXT	CHECK (ABERTA, PAGA, ATRASADA, CANCELADA)

pagamentos — pagamentos recebidos por fatura (admite pagamento parcial).

Coluna	Tipo	Restrições
id	INTEGER	PK
fatura_id	INTEGER	FK → faturas, NOT NULL
valor	REAL	NOT NULL, CHECK (> 0)
metodo	TEXT	CHECK (PIX, CARTAO, BOLETO, DINHEIRO)

Módulo Operação

projetos — entregas executadas para o cliente (site, landing, app, sistema, automação, marketing).

tarefas — tarefas que compõem cada projeto, com responsável e horas trabalhadas.

7. Tratamentos de campos

O banco aplica diversos tratamentos para garantir integridade e qualidade dos dados:

- **Integridade referencial:** `PRAGMA foreign_keys = ON` e chaves estrangeiras com a ação adequada — `RESTRICT` no catálogo (não deixa apagar um plano em uso), `CASCADE` em dependentes (apagar um projeto apaga suas tarefas) e `SET NULL` em vínculos opcionais (a origem de um cliente).
- **Obrigatoriedade e unicidade:** `NOT NULL` nos campos essenciais e `UNIQUE` em e-mails, CNPJ, nome de plano/segmento e na relação 1:1 de auditoria.

- **Domínios controlados (CHECK):** todos os campos de `status` aceitam apenas valores válidos; faixas numéricas são validadas (`score_feiura` entre 0 e 100, `tier` entre 1 e 3, valores monetários ≥ 0 ; `uf` com 2 caracteres).
- **Valores padrão (DEFAULT):** `criado_em` recebe a data/hora atual; campos booleanos assumem 0/1; `status` recebe o estado inicial.
- **Coluna gerada:** `contratos.valor_anual` é calculada pelo próprio banco como `valor_mensal * 12 ( GENERATED ALWAYS AS ... STORED )`, evitando redundância e inconsistência.
- **Índices:** criados nas chaves estrangeiras e nas colunas mais filtradas pelos relatórios (`faturas.status` , `faturas.competencia` , `leads.temperatura`), melhorando o desempenho das consultas.

8. Triggers

Sete triggers automatizam as regras de negócio:

1. **`trg_proposta_aceita_gera_contrato`** — quando uma proposta muda para `ACEITA` , cria automaticamente o contrato correspondente.
2. **`trg_contrato_novo_gera_fatura`** — ao inserir um contrato ativo, gera a primeira fatura (na competência da assinatura, com vencimento em 7 dias).
3. **`trg_pagamento_quita_fatura`** — ao registrar um pagamento, **`soma ( SUM )`** todos os pagamentos da fatura e, se atingirem o valor, marca a fatura como `PAGA` .
4. **`trg_contrato_cancelado_cancela_faturas`** — ao cancelar um contrato, cancela as faturas que ainda estavam em aberto.
5. **`trg_lead_convertido`** — quando um lead muda para `CONVERTIDO` , carimba a data/hora da conversão.
6. **`trg_proposta_valida_piso`** — impede (`RAISE(ABORT)`) o cadastro de uma proposta com valor abaixo do preço mínimo do plano.
7. **`trg_contratos_touch`** — mantém o campo `atualizado_em` do contrato sempre que ele é alterado.

Os triggers 1 e 2 formam uma **cadeia**: aceitar uma proposta cria o contrato, que por sua vez gera a primeira fatura — tudo em uma única ação do usuário.

9. Relatórios SQL de gerenciamento

São cinco relatórios, cada um voltado a uma decisão de gestão. Juntos, eles aplicam todos os comandos exigidos: `WHERE`, `AND`, `OR`, `JOIN`, `UNION ALL`, `COUNT`, `SUM` (além dos `TRIGGERS` da seção 8). A seguir, cada relatório com sua explicação e o SQL completo.

Relatório 1 — Funil de prospecção por segmento

Comandos: JOIN, WHERE, AND, COUNT, AVG. Mostra, por nicho, quantos leads existem, quantos estão quentes e o score médio de oportunidade — ajuda a decidir onde concentrar a prospecção. (`db/reports/01_funil_prospeccao.sql`)

```
SELECT s.nome AS segmento,
       COUNT(*) AS total_leads,
       COUNT(CASE WHEN l.temperatura IN ('QUENTE', 'SUPER_QUENTE') THEN 1 END) AS leads_quentes,
       ROUND(AVG(l.score_oportunidade), 1) AS score_medio
FROM leads l
JOIN segmentos s ON s.id = l.segmento_id
WHERE l.ativo = 1 AND l.franquia = 0
GROUP BY s.id
ORDER BY total_leads DESC, score_medio DESC;
```

Relatório 2 — MRR (receita recorrente mensal) por plano

Comandos: JOIN, WHERE, SUM, COUNT. Soma o valor mensal dos contratos ativos por plano e projeta a receita anual (ARR) — principal indicador de saúde do negócio. (`db/reports/02_mrr_por_plano.sql`)

```
SELECT p.nome AS plano,
       COUNT(c.id) AS contratos_ativos,
       SUM(c.valor_mensal) AS mrr,
       SUM(c.valor_mensal) * 12 AS arr_projetado
FROM contratos c
JOIN planos p ON p.id = c.plano_id
WHERE c.status = 'ATIVO'
GROUP BY p.id
ORDER BY mrr DESC;
```

Relatório 3 — Inadimplência

Comandos: JOIN, WHERE, AND, OR, COUNT, SUM. Lista os clientes com faturas vencidas em aberto, com a quantidade, o total devido e o vencimento mais antigo — aciona a régua de cobrança. (db/reports/03_inadimplencia.sql)

```
SELECT cl.nome AS cliente,
       COUNT(f.id) AS faturas_vencidas,
       SUM(f.valor) AS total_em_aberto,
       MIN(f.vencimento) AS vencimento_mais_antigo
FROM faturas f
JOIN contratos c ON c.id = f.contrato_id
JOIN clientes cl ON cl.id = c.cliente_id
WHERE f.status = 'ABERTA'
      AND (f.vencimento < date('now') OR f.competencia < strftime('%Y-%m', 'now'))
GROUP BY cl.id
HAVING total_em_aberto > 0
ORDER BY total_em_aberto DESC;
```

Relatório 4 — Extrato de caixa (realizado + previsto)

Comandos: UNION ALL, JOIN, WHERE. Une, em um único extrato ordenado por data, o que já foi recebido (pagamentos) com o que ainda está previsto (faturas em aberto) — caso clássico de `UNION ALL`, combinando duas origens de mesma estrutura. (db/reports/04_extrato_caixa.sql)

```
SELECT pg.pago_em AS data, 'REALIZADO' AS tipo, cl.nome AS cliente, pg.valor AS valor
FROM pagamentos pg
JOIN faturas f ON f.id = pg.fatura_id
JOIN contratos c ON c.id = f.contrato_id
JOIN clientes cl ON cl.id = c.cliente_id
UNION ALL
SELECT f.vencimento AS data, 'PREVISTO' AS tipo, cl.nome AS cliente, f.valor AS valor
FROM faturas f
JOIN contratos c ON c.id = f.contrato_id
JOIN clientes cl ON cl.id = c.cliente_id
WHERE f.status = 'ABERTA'
ORDER BY data, tipo;
```

Relatório 5 — Ranking de clientes por LTV

Comandos: JOIN (INNER + LEFT), WHERE, AND, COUNT, SUM. Soma tudo o que cada cliente ativo já pagou (seu *lifetime value*) e mostra o número de contratos. O `LEFT JOIN` garante que clientes ainda sem pagamento também apareçam. (db/reports/05_ltv_clientes.sql)

```
SELECT cl.nome AS cliente,  
       s.nome AS segmento,  
       COUNT(DISTINCT c.id) AS contratos,  
       COALESCE(SUM(pg.valor), 0) AS ltv  
FROM clientes cl  
JOIN segmentos s ON s.id = cl.segmento_id  
LEFT JOIN contratos c ON c.cliente_id = cl.id  
LEFT JOIN faturas f ON f.contrato_id = c.id  
LEFT JOIN pagamentos pg ON pg.fatura_id = f.id  
WHERE cl.status = 'ATIVO' AND s.ativo = 1  
GROUP BY cl.id  
ORDER BY ltv DESC  
LIMIT 10;
```

O SQL de cada relatório também é exibido na tela **Relatórios** do sistema, junto do resultado executado ao vivo no banco.

10. Como reproduzir o banco

1. Criar o banco a partir do esquema: executar `db/schema.sql` em um banco SQLite (cria tabelas, índices e triggers).
2. Popular com dados de exemplo: executar `db/seed.sql`.
3. Rodar qualquer um dos relatórios em `db/reports/`.

No projeto, o comando `npm run db:build` automatiza os passos 1 e 2, gerando o arquivo `db/molde.db`.

11. Telas do sistema

Figura 1 — Visão geral (dashboard): KPIs de MRR, ARR, clientes ativos e inadimplência, com gráficos de receita por mês, MRR por plano e funil por segmento.

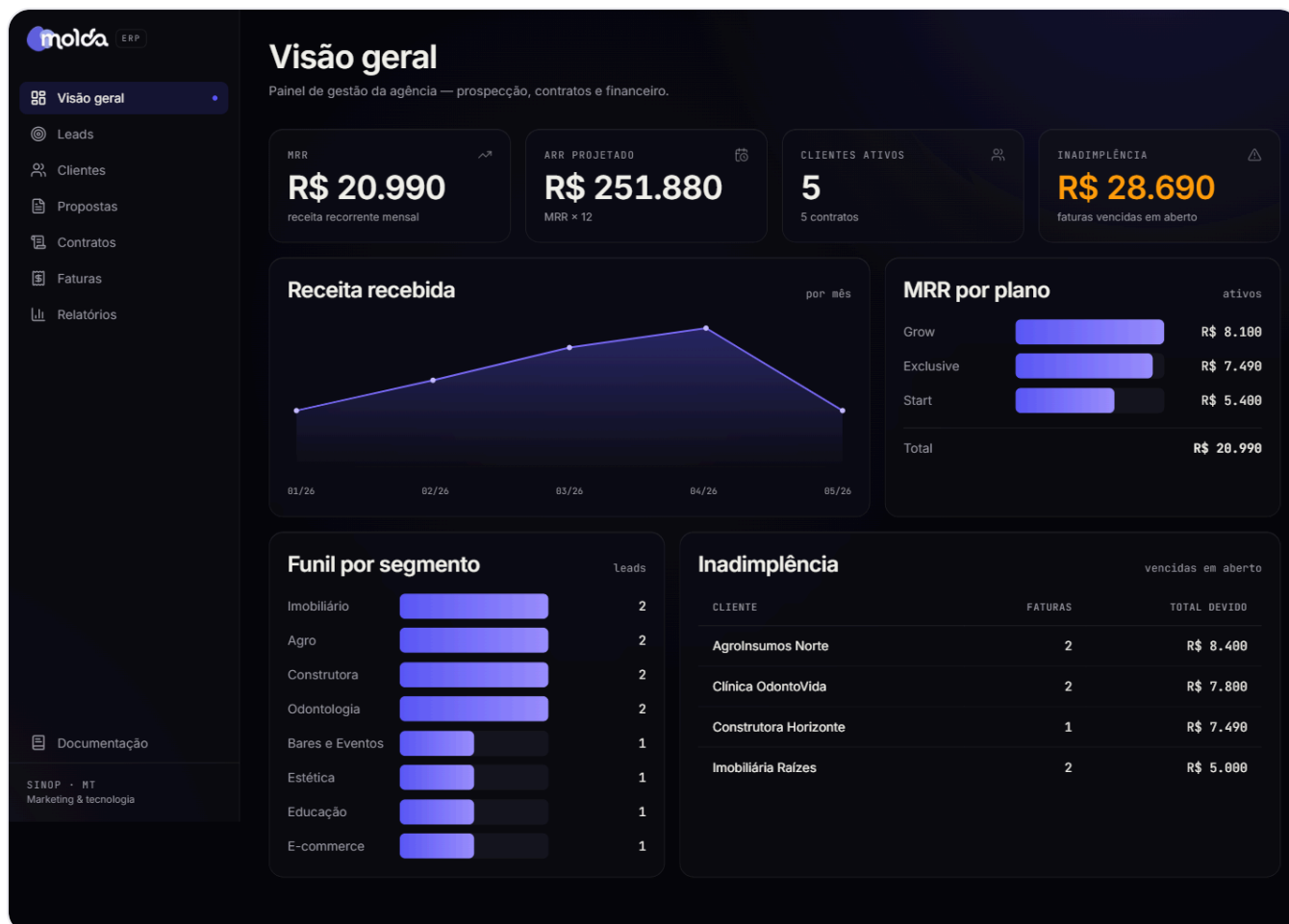


Figura 2 — Relatórios: os cinco relatórios com o SQL e o resultado executado ao vivo no banco.

Relatórios

5 relatórios de gestão em SQL, executados ao vivo — exporte em PDF, CSV ou via API.

01. Funil de prospecção por segmento

JOIN WHERE AND COUNT AVG

Leads por nicho, quantos estão quentes e o score médio de oportunidade.

Exportar PDF Baixar CSV JSON (API)

```
-- R1 - Funil de prospecção por segmento
-- Quantos leads existem por nicho, quantos estão quentes e o "score de feiura" médio.
-- Comandos: JOIN, WHERE, AND, COUNT, AVG, GROUP BY, ORDER BY.
SELECT s.nome AS segmento,
       COUNT(*) AS total_leads,
       COUNT(CASE WHEN l.temperatura IN ('QUENTE', 'SUPER_QUENTE') THEN 1 END) AS leads_quentes,
       ROUND(AVG(l.score_feiura), 1) AS score_medio
FROM leads l
JOIN segmentos s ON s.id = l.segmento_id
WHERE l.ativo = 1 AND l.franquia = 0
GROUP BY s.id
ORDER BY total_leads DESC, score_medio DESC;
```

SEGMENTO	TOTAL LEADS	LEADS QUENTES	SCORE MEDIO
Odontologia	2	2	71
Agro	2	1	68
Construtora	2	1	57.5
Imobiliário	2	1	57.5
Bares e Eventos	1	1	78
Estética	1	1	78
Educação	1	0	55

02. MRR — receita recorrente por plano

JOIN WHERE SUM COUNT

Soma das mensalidades dos contratos ativos e projeção anual (ARR).

Exportar PDF Baixar CSV JSON (API)

```
-- R2 - MRR (receita recorrente mensal) por plano
-- Soma do valor mensal dos contratos ativos e projeção anual, agrupado por plano.
-- Comandos: JOIN, WHERE, COUNT, SUM, GROUP BY, ORDER BY.
SELECT p.nome AS plano,
       COUNT(c.id) AS contratos_ativos,
       SUM(c.valor_mensal) AS mrr,
       SUM(c.valor_mensal) * 12 AS arr_projetado
FROM contratos c
JOIN planos p ON p.id = c.plano_id
WHERE c.status = 'ATIVO'
GROUP BY p.id
ORDER BY mrr DESC;
```

PLANO	CONTRATOS ATIVOS	MRR	ARR PROJETADO
Grow	2	R\$ 8.100	R\$ 97.200
Exclusive	1	R\$ 7.490	R\$ 89.880
Start	2	R\$ 5.400	R\$ 64.800

03. Inadimplência

JOIN WHERE AND OR COUNT SUM

Clientes com faturas vencidas em aberto: quantidade e total devido.

Exportar PDF Baixar CSV JSON (API)

```
-- R3 - Inadimplência (faturas vencidas em aberto)
-- Clientes com faturas em aberto já vencidas: quantidade e total devido.
-- Comandos: JOIN (2x), WHERE, AND, OR, COUNT, SUM, MIN, GROUP BY, HAVING.
SELECT cl.nome AS cliente,
       COUNT(f.id) AS faturas_vencidas,
       SUM(f.valor) AS total_em_aberto,
       MIN(f.vencimento) AS vencimento_mais_antigo
FROM faturas f
JOIN contratos c ON c.id = f.contrato_id
JOIN clientes cl ON cl.id = c.cliente_id
WHERE f.status = 'ABERTA'
       AND (f.vencimento < date('now') OR f.competencia < strftime('%Y-%m', 'now'))
GROUP BY cl.id
HAVING total_em_aberto > 0
ORDER BY total_em_aberto DESC;
```

CLIENTE	FATURAS VENCIDAS	TOTAL EM ABERTO	VENCIMENTO MAIS ANTIGO
---------	------------------	-----------------	------------------------

Agrolnsumos Norte	2	R\$ 8.400	12/05/2026
Clinica OdontoVida	2	R\$ 7.800	17/05/2026
Construtora Horizonte	1	R\$ 7.490	15/06/2026
Imobiliária Raízes	2	R\$ 5.000	19/05/2026

04. Extrato de caixa (realizado + previsto)

UNION ALLJOINWHERE

Une pagamentos recebidos e faturas previstas num único extrato.

Exportar PDFBaixar CSVJSON (API)

-- R4 - Extrato de caixa: realizado + previsto
-- Une, num único extrato, o que já foi recebido (pagamentos) com o que ainda
-- está previsto (faturas em aberto). É o caso clássico de UNION ALL.
-- Comandos: UNION ALL, JOIN (3x), WHERE, ORDER BY.
SELECT pg.pago_em AS data,
 'REALIZADO' AS tipo,
 cl.nome AS cliente,
 pg.valor AS valor
FROM pagamentos pg
JOIN faturas f ON f.id = pg.fatura_id
JOIN contratos c ON c.id = f.contrato_id
JOIN clientes cl ON cl.id = c.cliente_id
UNION ALL
SELECT f.vencimento AS data,
 'PREVISTO' AS tipo,
 cl.nome AS cliente,
 f.valor AS valor
FROM faturas f
JOIN contratos c ON c.id = f.contrato_id
JOIN clientes cl ON cl.id = c.cliente_id
WHERE f.status = 'ABERTA'
ORDER BY data, tipo;

DATA	TIPO	CLIENTE	VALOR
20/01/2026	REALIZADO	Construtora Horizonte	R\$ 7.490
15/02/2026	REALIZADO	Clinica OdontoVida	R\$ 3.900
16/02/2026	REALIZADO	Construtora Horizonte	R\$ 7.490
10/03/2026	REALIZADO	Agrolnsumos Norte	R\$ 4.200
16/03/2026	REALIZADO	Clinica OdontoVida	R\$ 3.900
16/03/2026	REALIZADO	Construtora Horizonte	R\$ 7.490
14/04/2026	REALIZADO	Agrolnsumos Norte	R\$ 4.200
15/04/2026	REALIZADO	Clinica OdontoVida	R\$ 3.900
15/04/2026	REALIZADO	Imobiliária Raízes	R\$ 2.500
16/04/2026	REALIZADO	Construtora Horizonte	R\$ 7.490
12/05/2026	PREVISTO	Agrolnsumos Norte	R\$ 4.200
16/05/2026	REALIZADO	Construtora Horizonte	R\$ 7.490
17/05/2026	PREVISTO	Clinica OdontoVida	R\$ 3.900
19/05/2026	PREVISTO	Imobiliária Raízes	R\$ 2.500
12/06/2026	PREVISTO	Agrolnsumos Norte	R\$ 4.200
15/06/2026	PREVISTO	Construtora Horizonte	R\$ 7.490
17/06/2026	PREVISTO	Clinica OdontoVida	R\$ 3.900
19/06/2026	PREVISTO	Imobiliária Raízes	R\$ 2.500
08/07/2026	PREVISTO	Boutique Bella	R\$ 2.900

05. Ranking de clientes por LTV

JOINLEFT JOINSUMCOUNT

Valor total já pago por cliente ativo, com número de contratos.

Exportar PDFBaixar CSVJSON (API)

-- R5 - Ranking de clientes por LTV (valor total já pago)
-- Soma de tudo que cada cliente ativo já pagou, com número de contratos.
-- Usa LEFT JOIN para incluir clientes ativos mesmo sem pagamentos.
-- Comandos: JOIN (INNER + LEFT), WHERE, AND, COUNT(DISTINCT), SUM, GROUP BY, ORDER BY, LIMIT.
SELECT cl.nome AS cliente,
 s.nome AS segmento,
 COUNT(DISTINCT c.id) AS contratos,
 COALESCE(SUM(pg.valor), 0) AS ltv
FROM clientes cl
JOIN segmentos s ON s.id = cl.segmento_id
LEFT JOIN contratos c ON c.cliente_id = cl.id
LEFT JOIN pagamentos pg ON pg.contrato_id = c.id
WHERE c.status = 'ATIVO'
GROUP BY cliente, segmento
ORDER BY ltv DESC, contratos DESC
LIMIT 10;


```

LEFT JOIN contratos c ON c.cliente_id = cl.id
LEFT JOIN faturas f ON f.contrato_id = c.id
LEFT JOIN pagamentos pg ON pg.fatura_id = f.id
WHERE cl.status = 'ATIVO' AND s.ativo = 1
GROUP BY cl.id
ORDER BY ltv DESC
LIMIT 10;

```

CLIENTE	SEGMENTO	CONTRATOS	LTV
Construtora Horizonte	Construtora	1	R\$ 37.450
Clinica OdontoVida	Odontologia	1	R\$ 11.780
Agrolnsumos Norte	Agro	1	R\$ 8.480
Imobiliária Raízes	Imobiliário	1	R\$ 2.580
Boutique Bella	Estética	1	R\$ 0

Figura 3 — Faturas: ao registrar o pagamento, a fatura é quitada automaticamente pela trigger.

- Visão geral
- Leads
- Clientes
- Propostas
- Contratos
- Faturas**
- Relatórios

API
Documentação

SINOP · MT
Marketing & tecnologia

Faturas

Registrar o pagamento dá baixa na fatura automaticamente (trigger 3).

Q Buscar por cliente...

#	CLIENTE	COMPETÊNCIA	VALOR	VENCIMENTO	STATUS	
19	Boutique Bella	2026-07	R\$ 2.900	2026-07-08	ABERTA	Registrar pagamento
18	Imobiliária Raízes	2026-06	R\$ 2.500	2026-06-19	ABERTA	Registrar pagamento
8	Clinica OdontoVida	2026-06	R\$ 3.900	2026-06-17	ABERTA	Registrar pagamento
13	Construtora Horizonte	2026-06	R\$ 7.490	2026-06-15	ABERTA	Registrar pagamento
16	Agrolnsumos Norte	2026-06	R\$ 4.200	2026-06-12	ABERTA	Registrar pagamento
17	Imobiliária Raízes	2026-05	R\$ 2.500	2026-05-19	ABERTA	Registrar pagamento
7	Clinica OdontoVida	2026-05	R\$ 3.900	2026-05-17	ABERTA	Registrar pagamento
12	Construtora Horizonte	2026-05	R\$ 7.490	2026-05-15	PAGA	—
15	Agrolnsumos Norte	2026-05	R\$ 4.200	2026-05-12	ABERTA	Registrar pagamento
4	Imobiliária Raízes	2026-04	R\$ 2.500	2026-04-19	PAGA	—
6	Clinica OdontoVida	2026-04	R\$ 3.900	2026-04-17	PAGA	—
11	Construtora Horizonte	2026-04	R\$ 7.490	2026-04-15	PAGA	—
14	Agrolnsumos Norte	2026-04	R\$ 4.200	2026-04-12	PAGA	—
5	Clinica OdontoVida	2026-03	R\$ 3.900	2026-03-17	PAGA	—
10	Construtora Horizonte	2026-03	R\$ 7.490	2026-03-15	PAGA	—
3	Agrolnsumos Norte	2026-03	R\$ 4.200	2026-03-12	PAGA	—
1	Clinica OdontoVida	2026-02	R\$ 3.900	2026-02-17	PAGA	—
9	Construtora Horizonte	2026-02	R\$ 7.490	2026-02-15	PAGA	—
2	Construtora Horizonte	2026-01	R\$ 7.490	2026-01-22	PAGA	—

12. Entrega

- **Repositório (GitHub):** <https://github.com/WalissonVinicius/molda-erp>
- **Aplicação (Vercel):** <https://erp.walisson.dev>

- **Composição da nota:** Banco de Dados (6,0) + Documentação (4,0).